

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập qua cảm biến MAX30102 kết hợp vi điều khiển ESP32. Chương trình thu thập tín hiệu:

- **main.cpp**: thu thập tín hiệu qua cảm biến MAX30102 (sử dụng PlatformIDE).
- **signalProcessing.cpp**: thư viện xử lý tín hiệu, bộ lọc FIR, IIR.

Bước 2: Hiển thị dữ liệu và lưu dữ liệu vào file .csv

File **plotPPG.py** thực hiện biểu diễn tín hiệu PPG theo thời gian thực, đồng thời lưu dữ liệu vào file .csv.

Bước 3: Gán nhãn dữ liệu

File csv được lưu chưa được đánh nhãn(buồn ngủ/tỉnh) do đó cần phải đánh nhãn theo thời gian thực (dùng camera record lại trong quá trình đo).

Bước 4: Tính toán đặc trưng miền thời gian, tần số, biến đổi Wavelet, phân tích phi tuyến trong không gian pha

Sau khi đã có file dữ liệu được gán nhãn, thực hiện tính toán các nhóm đặc trưng:

- **time_domain.py**: thực hiện tính các đặc trưng miền thời gian.
- **Fourier_transform.py**: thực hiện tính các đặc trưng miền tần số, biến đổi Fourier.
- **wavelet.py**: thực hiện tính các đặc trưng khi biến đổi Wavelet.
- **nonlinear.py**: thực hiện tính các đặc trưng khi phân tích phi tuyến trong không gian pha.

Các file biểu diễn sự thay đổi của các đặc trưng ứng với từng mức độ buồn ngủ theo thời gian:

- **show.py**
- **show_nonlinear.py**
- **showFFT.py**
- **showWavelet.py**

Bước 5: Sau khi có các đặc trưng, tiếp theo là giai đoạn huấn luyện mô hình

Các file huấn luyện mô hình:

- **randomforest.py**: sử dụng mô hình Random Forest.

- **svm.py**: sử dụng mô hình SVM.
- **knn.py**: sử dụng mô hình KNN.

Sau khi chạy các chương trình sẽ build ra các mô hình đã huấn luyện.

Bước 6: Dự đoán với thời gian thực trên mô hình đã huấn luyện

File **predict.py** thực hiện đo dữ liệu, tính toán đặc trưng, đưa dữ liệu mới vào mô hình sau đó đưa ra kết quả. File **app.py** tạo giao diện web cơ bản cho chương trình. File **final.py**. Thực hiện song song 2 file **predict.py** và **app.py**.